

TSU en Tecnología Electrónica

Carrera adscrita a la Sede del Litoral y a la Sede de Sartenejas
 Coordinación de Tecnología Eléctrica y Electrónica
 Edif. de Aulas, Planta Baja. Camurí Grande
 Telf. : (+58212) 906.9120
 E-mail: cctee@usb.ve
 Pág. Web: <http://www.sl.usb.ve>

Coordinación de Tecnología e Ingeniería Electrónica
 Edif. de Física y Electrónica I, Piso 3, Ofic. 348. Valle
 de Sartenejas
 Telf. 0212 906 3637
 E-mail: coord-electronica@usb.ve
 Pág. Web: http://www.labc.usb.ve/Coord_Electronica

El Técnico Superior Universitario en *Tecnología Electrónica* es un profesional formado para participar activamente en todas las fases de diseño, montaje, operación y mantenimiento de equipos electrónicos. Además, su formación le permite un posterior entrenamiento en la instalación, puesta a punto y mantenimiento de equipos sofisticados en las áreas de comunicaciones, sistemas digitales e instrumentación en general.

Debe ser un profesional poseedor de una mentalidad crítica y analítica que le permita cooperar en la adaptación de tecnologías a la realidad nacional y contribuir con el desarrollo integral del país.

Los objetivos de la carrera son: Formar un profesional con un alto nivel técnico-científico, profundamente consciente y dispuesto a cumplir con su misión de propender la independencia tecnológica del país. Desarrollar en el educando el hábito y la capacidad de auto formarse permanentemente, a fin de asimilar de modo efectivo los avances tecnológicos propios de su especialidad y adaptarlos a la realidad nacional. Preparar un técnico capaz de llevar a cabo los diseños elaborados por otros profesionales, para satisfacer necesidades tecnológicas que demandan y desarrollen potencialidades adquiridas, a fin de adaptarse a las tecnologías del futuro. Formar un profesional que esté motivado y dispuesto a

participar en la solución efectiva de los problemas del país y en su proceso de desarrollo. Desarrollar en el educando la aptitud hacia la fabricación y la producción.

El perfil de este profesional le brinda un amplio campo de trabajo, debido a la infraestructura industrial y de servicio existente en el país

Para obtener el título correspondiente se requiere aprobar tres años de estudios durante los cuales el estudiante cursa 40 asignaturas obligatorias, 5 electivas y el servicio comunitario. Para optar al título de Técnico Superior en Tecnología Electrónica, el estudiante debe hacer una pasantía de 12 semanas.

La carrera comprende 128 unidades-crédito, y tiene una duración de 9 trimestres (3 años), otorgándosele al egresado el título de *T.S.U. en Tecnología Electrónica*.

Esta carrera se ofrece en la Sede del Litoral en Camurí Grande y en la Sede de Sartenejas.

A continuación se describen los planes de estudio en cada una de las Sedes.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede del Litoral)
VIGENCIA: Septiembre 2008

PRIMER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

FC-1322	MATEMATICA III	4	2	0	4	FC-1122	
FC-1523	FISICA II	3	2	0	3	FC-1122, FC-1521	
FC-1581	LABORATORIO DE FISICA	0	0	4	2	FC-1521	
TI-1121	CIRCUITOS ELECTRICOS I	3	1	0	3	FC-1122, FC-1521	
TI-1381	TALLER BASICO	0	0	4	2	TI-1321	
FC-1422	INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACION	2	3	0	3	FC-1122	
TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	8	8	17	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	28			48	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede del Litoral)
VIGENCIA: Septiembre 2008, rev. Julio 2010

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TI-2121	CIRCUITOS ELECTRICOS II	3	2	0	3	TI-1121, FC-1523
TI-2181	LABORATORIO DE CIR. ELECTRICOS	0	0	4	2	TI-1121, FC-1581
TI-2127	INTROD. A LOS CIRCUITOS ELECTRONICOS	3	1	1	3	TI-1121, FC-1523
TI-2289	TALLER DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL	1	0	4	3	TI-1381, FC-1581
TI-2314	ALGORITMOS Y PROGRAMACION	2	0	3	3	FC-1422, FC-1322
FC-	ESTUDIOS GENERALES I	3	0	0	3	-----
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	3	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	27		65	

TI-2128	ELECRONICA DIGITAL	3	2	1	3	TI-2127, TI-2314
TI-2227	CIRCUITOS ELECTRONICOS II	3	1	0	3	TI-2127
TI-2215	COMUNICACIONES I	2	2	0	2	TI-2121, FC-1322
TI-2233	SISTEMAS DE CONTROL	3	2	0	3	TI-2121
TI-2125	INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1	0	3	TI-2121, TI-2181
FC-	ESTUDIOS GENERALES II	3	0	0	3	-----
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	17	8	1	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	26		82	

TI-3223	MICROPROCESADORES	3	1	0	3	TI-2128
TI-2285	LAB. DE CIRCUITOS DIGITALES	0	0	4	2	TI-2128, TI-2181
TI-2283	LABORATORIO DE CIRC. ELECTRONICOS	0	0	4	2	TI-2227
TI-2228	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS III	3	1	0	3	TI-2227
TI-2284	LABORATORIO DE SIST. DE CONTROL	0	0	4	2	TI-2233, TI-2181
TI-2217	COMUNICACIONES II	3	1	0	3	TI-2215
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	3	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24		96	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede del Litoral)
VIGENCIA: Septiembre 2008, rev. Julio 2010

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TI-3281	LABORATORIO DE MICROPROCESADORES	0	0	4	2	TI-3223, TI-2285
TI-3253	INSTRUMENTACION ELECTRONICA	3	2	0	3	TI-2228, TI-2224
TI-3286	TALLER DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0	0	4	2	TI-2289, TI-2283
TI-3282	LABORATORIO DE COMUNICACIONES	0	0	4	2	TI-2217, TI-2283
TI-3114	ELECTRONICA DE POTENCIA	2	2	0	2	TI-2284, TI-2233
TI-	ELECTIVA PROFESIONAL I	3	1	0	3	A.C.
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	8	5	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25		14	
						111

TI-3251	TELEVISION	3	1	0	3	TI-2216, TI-3282
TI-3287	LABORATORIO DE TELEVISION	0	0	2	1	TI-3282
TI-3284	LABORATORIO DE PROYECTOS	0	1	4	2	TI-3114, TI-2285
TI-	ELECTIVA PROFESIONAL II	3	1	0	3	A.C.
FC-	ESTUDIOS GENERALES III	3	0	0	3	-----
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	3	6	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18		12	
						123

PD-3602	CURSOS EN COOPERACION	0	0	0	6	A.C.
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS				TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	0		6	
						128

A.C: Autorización de la Coordinación

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede del Litoral)
VIGENCIA: Septiembre 2008, , rev. Julio 2010

ELECTIVAS PROFESIONALES

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
TI-3233	Mantenimiento de Microcomputadoras	2	AC / TI-3223
TI-3151	Instalaciones Eléctricas Industriales	2	AC / TI-2127
TI-3161	Modelos Matemáticos para Sistemas de Energía	4	AC / TI-2314 / FC-1125
TI-3258	Compensación de Sistemas de Control	5	AC / TI-2233
TI-3363	Sistemas Digitales	5	AC / TI-2224
TI-3228	Computación Aplicada a los Circuitos Eléctricos	5	AC / TI-2121
TI-3227	Procesador Digital de Señales	5	AC
TI-3365	Estructuras de Microcomputadoras	5	AC
TI-3224	Lenguaje C y uso de los Puertos del PC	5	AC / TI-3223
TI-3238	Arquitectura de Computador y Procesos Paralelos	5	AC / TI-2314 / FC-1125
TI-3239	Sistemas Operativos para Redes Telemáticas	5	AC / TI-2314
TI-3256	Aplicación de Microprocesadores	5	AC / TI-3223 / TI-3281
TI-3361	Sistemas de Comunicaciones	6	AC / TI-2217
TI-3362	Sistemas de Transmisión	6	AC / TI-2215
TI-3237	Internet Configuración y Protocolos	6	AC
TI-3236	ATM Modo de Transferencia Asíncrono	6	AC
TI-3254	Radioayudas Aeronáuticas	6	AC / TI-2215
TI-3235	Redes de Computadoras	6	AC / TI-3223
TI-3326	Equipos Biomédicos	7	AC / TI-2225
TI-3234	Autómatas Programables	7	AC
TI-3242	Transmisión de Datos y Sistemas de SCADA	7	AC / TI-2215

A.C: Autorización de la Coordinación

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede de Sartenejas)
VIGENCIA: Julio 2010

PRIMER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS	
MA1115	MATEMATICA III	4	2	0	4	MA1104	
FS1008	FISICA II	3	2	0	3	MA1104 - FS1007	
FS2182	LABORATORIO DE FISICA	0	0	4	2	FS1007	
EC1251	ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I	3	1	1	3	MA1104 - FS1007	
MC3690	TALLER BASICO	0	0	4	2	DA1321	
CI1114	INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACION	3	2	0	3	MA1102	
TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	7	9	17	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	29				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede de Sartenejas)
VIGENCIA: Julio 2010

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EC2272	ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS II	3	1	1	3	EC1251 - FS1008	
EC1281	LABORATORIO MEDICIONES ELÉCTRICAS	0	1	3	2	FS2182 - EC1251	
EC1167	INTROD. A LOS CIRCUITOS ELECTRONICOS	3	1	1	3	EC1251 - FS1008	
CT1800	TALLER DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL	1	0	4	3	MC3690 - FS2182	
CI2127	ALGORITMOS Y PROGRAMACION	2	0	2	3	CI1114 - MA1115	
	ESTUDIOS GENERALES I	3	0	0	3	-----	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	3	11	17	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	26			65	

EC3713	ELECRONICA DIGITAL	3	2	1	3	EC1167 - CI2127	
EC2012	CIRCUITOS ELECTRONICOS II	3	1	0	3	EC1167	
EC2041	COMUNICACIONES I	2	2	0	2	EC2272 - MA1115	
PS2341	SISTEMAS DE CONTROL	3	2	0	3	EC2272 - MA1115	
CT1551	INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1	0	3	EC2272 – EC1281	
	ESTUDIOS GENERALES II	3	0	0	3	-----	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	17	8	1	17	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	26			82	

EC2073	MICROPROCESADORES	3	1	0	3	EC3713	
EC2072	LAB. DE CIRCUITOS DIGITALES	0	1	3	2	EC3713 – EC1281	
EC2081	LABORATORIO DE CIRC. ELECTRONICOS	0	1	3	2	EC1167	
EC2013	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS III	3	1	0	3	EC2012	
PS2342	LABORATORIO DE SIST. DE CONTROL	0	0	4	2	PS2341 – EC1281	
EC2042	COMUNICACIONES II	3	1	0	3	EC2041	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	5	10	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24			97	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede de Sartenejas)
VIGENCIA: Julio 2010

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EC3074	LABORATORIO DE MICROPROCESADORES	0	0	4	2	EC2073 - EC2072	
EC3051	INSTRUMENTACION ELECTRONICA	3	2	0	3	EC2013 - EC3713	
EC3083	TALLER DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0	0	4	2	CT1800 - EC2081	
EC3043	LABORATORIO DE COMUNICACIONES	0	0	4	2	EC2042 - EC2081	
CT1531	ELECTRONICA DE POTENCIA	2	2	0	2	PS2342	
	ELECTIVA PROFESIONAL I	3	0	0	3		
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	8	4	12	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24			111	

EC3044	TELEVISION	3	1	0	3	EC2042 - EC3043	
EC3045	LABORATORIO DE TELEVISION	0	0	2	1	EC3043	
EC3081	LABORATORIO DE PROYECTOS	0	1	4	2	EC3074 - CT1531	
	ELECTIVA PROFESIONAL II	3	0	0	3		
	ESTUDIOS GENERALES III	3	0	0	3		
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	2	6	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	17			123	

PD-3602	CURSOS EN COOPERACION	0	0	0	6	A.C.
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			6	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			129	

A.C: Autorización de la Coordinación

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
PLAN DE ESTUDIOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA (Sede de Sartenejas)
VIGENCIA: Julio 2010

ELECTIVAS PROFESIONALES

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS

A.C: Autorización de la Coordinación

[Ir al Índice](#)